

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

動筆之前先認出題型：根號內不是完全平方 → 手順卡一（拆／開／併）；分母有根號 → 手順卡二（取共軛／平方差／約簡）；兩個分式相加減 → 手順卡三（分解／通分／合併約分／寫限制）。作答寫在四個格子裡，寫在哪一格就代表你在做哪一步。

一、練習A（☆☆☆）

每一題下方標明了要用哪一張手順卡。作答寫在四個格子裡，一格只做一件事。

1. 化簡下列各根式，並求該三角形的周長。(a) $\sqrt{50}$ (b) $\sqrt{75}$ (c) 一個三角形的三邊長分別是 $\sqrt{50}$ 厘米、 $\sqrt{25}$ 厘米、 $\sqrt{75}$ 厘米，求它的周長。

■ 用手順卡一（根式化簡）：拆成「完全平方 × 剩餘」→ 開方搬出來 → 合併同類根式。

① 抄下原式，圈出要先處理的部分	② 拆開／通分：寫出中間式
③ 計算並合併同類項	④ 檢查：根號內還有完全平方嗎？分母還有根號嗎？

2. 計算 $\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12}$ 。

■ 用手順卡一（根式化簡）：三項先各自化到最簡，再看哪些是同類根式。

① 抄下原式，圈出要先處理的部分	② 拆開／通分：寫出中間式
③ 計算並合併同類項	④ 檢查：根號內還有完全平方嗎？分母還有根號嗎？

做完先自己核對一次

- ☐ 根號內已經沒有完全平方因數
- ☐ 同類根式已經合併，不同類的沒有硬加在一起
- ☐ 係數與根號分開寫清楚（例如寫 $2\sqrt{5}$ 而不是 $\sqrt{2 \times 5}$ ）
- ☐ 每一題都有寫中間步驟，不是只寫一個答案

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再標明用哪一張卡，要自己認出題型。三張卡的關鍵詞只在下面重印一次。

三張手順卡（關鍵詞版）

什麼時候用：先認出題型，再照對應那一行做。

1. 根式化簡：拆（完全平方 $\times$ 剩餘） $\rightarrow$ 開 $\rightarrow$ 併同類根式

2. 分母有理化：取共軛（只調中間符號） $\rightarrow$ 平方差 $\rightarrow$ 約簡

3. 分式化簡：分母因式分解 $\rightarrow$ 通分（分子加括號） $\rightarrow$ 合併約分 $\rightarrow$ 寫限制

※ 約分只可以約因式，不可以約項；分式題一定要寫限制。

3. (a) 寫出 $4 + \sqrt{3}$ 與 $13 - \sqrt{2}$ 的有理化因式，並算出各自相乘之後的值。(b) 化簡 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 。

① 抄下原式，圈出要先處理的部分	② 拆開／通分：寫出中間式
③ 計算並合併同類項	④ 檢查：根號內還有完全平方嗎？分母還有根號嗎？

4. 化簡 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$ ，並寫出 x 的限制。

① 抄下原式，圈出要先處理的部分	② 拆開／通分：寫出中間式
③ 計算並合併同類項	④ 檢查：根號內還有完全平方嗎？分母還有根號嗎？

做完先自己核對一次

- ☐ 分母已經沒有根號
- ☐ 共軛只調轉了中間那個符號，前後兩項沒有動
- ☐ 分子分母的公因式已經約掉，而且分子每一項都有除到
- ☐ 分式題已經寫出 x 不可以等於甚麼

【核對點】做到這裡先停，對照上面的清單檢查一次再往下

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，四個格子也不再印。請自己在作答空間分四步寫：抄原式 → 拆或通分 → 計算合併 → 檢查與寫限制。

5. (a) 化簡 $\frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4}$ ，並寫出 x 的限制。(b) 化簡之後的式子在 $x = 2$ 時算得出 $\frac{1}{4}$ ，但原式在 $x = 2$ 沒有意義。用一句話說明為甚麼。

作答（請自己分四步寫）：

6. 已知 $a + b = 12$ 及 $ab = 22$ 。(a) 求 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 的值。(b) 求 $\log \sqrt[3]{a^2 + b^2}$ 的值（接回 L5 的對數運算律）。

作答（請自己分四步寫）：

做完先自己核對一次

- ☐ 分母已經先因式分解才通分
- ☐ 約掉的是因式（整個括號），不是項
- ☐ 限制是由原式的分母寫出來的，不是由化簡後的式子寫出來
- ☐ 有代一個數字回原式驗算過

參考答案與詳解（教師用）

1 · 答案：(a) $5\sqrt{2}$ (b) $5\sqrt{3}$ (c) 周長 = $5\sqrt{2} + 5 + 5\sqrt{3}$ (厘米)

【考點】根式化簡三步：拆成「完全平方 × 剩餘」、開方搬出根號外、合併同類根式。本題三邊化簡後沒有兩項是同類根式，所以答案保留三項——「不能再合併」本身就是最簡形式。

【公式／定理】 $\sqrt{mn} = \sqrt{m} \times \sqrt{n}$ ；只有根號內完全相同的才是同類根式，可以合併係數。

【詳細步驟】

(1) (a) 第1步： $50 = 25 \times 2$ ，25是完全平方。第2步： $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ 。

(2) (b) 第1步： $75 = 25 \times 3$ 。第2步： $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$ 。

(3) (c) 第三邊 $\sqrt{25} = 5$ (25本身就是完全平方，開出來是整數，沒有根號)。

(4) (c) 第3步： $5\sqrt{2}$ 、5、 $5\sqrt{3}$ 三項的根號內各不相同（分別是2、沒有根號、3），沒有同類項，所以周長 = $5\sqrt{2} + 5 + 5\sqrt{3}$ (厘米)。

(5) 檢核（取近似值）： $\sqrt{50} \approx 7.071$ 、 $\sqrt{25} = 5$ 、 $\sqrt{75} \approx 8.660$ ，三者相加 ≈ 20.731 ；而 $5\sqrt{2} + 5 + 5\sqrt{3} \approx 7.071 + 5 + 8.660 = 20.731$ ——相符。

【易錯點提示】① 把 $\sqrt{50}$ 拆成 $\sqrt{5 \times 10}$ 之後開不出來就放棄——要拆成含完全平方的組合（ 25×2 ），不是隨便拆兩個因數。② $\sqrt{25 \times 2}$ 寫成 $25\sqrt{2}$ ——25開方之後是5。③ 把 $5\sqrt{2} + 5 + 5\sqrt{3}$ 硬合併成 $15\sqrt{5}$ 之類——根號內不同就加不起來，三項並列已經是答案。

2 · 答案： $3\sqrt{3}$

【考點】三項各自化到最簡之後，發現根號內全部是3，即三項都是同類根式，可以只加減係數。這一題示範了「先化簡才看得出是不是同類」。

【公式／定理】 $\sqrt{mn} = \sqrt{m} \times \sqrt{n}$ ；同類根式合併時，係數相加減，根號部分不變。

【詳細步驟】

(1) 第1、2步（逐項拆與開）： $48 = 16 \times 3$ ， $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ ； $27 = 9 \times 3$ ， $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ ； $12 = 4 \times 3$ ， $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。

(2) 第3步（併）：三項的根號內都是3，是同類根式。係數 $4 - 3 + 2 = 3$ ，所以答案是 $3\sqrt{3}$ 。

(3) 檢核（取近似值）： $\sqrt{48} \approx 6.928$ 、 $\sqrt{27} \approx 5.196$ 、 $\sqrt{12} \approx 3.464$ ， $6.928 - 5.196 + 3.464 = 5.196$ ；而 $3\sqrt{3} \approx 5.196$ ——相符。

(4) 合理性：三項化簡後都變成 $\sqrt{3}$ 的倍數，所以答案一定也是 $\sqrt{3}$ 的倍數——形式上先合理。

【易錯點提示】① 未化簡就直接看根號內的48、27、12不同，判斷「不是同類、不能合併」——一定要先各自化到最簡才判斷。② $\sqrt{48} - \sqrt{27}$ 算成 $\sqrt{48 - 27} = \sqrt{21}$ ——根號不能這樣拆， $\sqrt{m} - \sqrt{n}$ 不等於 $\sqrt{m - n}$ 。③ 係數算成 $4 - 3 + 2 = 1$ 或 $4 + 3 + 2 = 9$ ——中間那一項是減號，只減一次。

3・答案：(a) $4 - \sqrt{3}$ ，乘積 13； $13 + \sqrt{2}$ ，乘積 167 (b) $2 - \sqrt{3}$

【考點】有理化的核心是共軛與平方差： $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$ ，乘完之後分母必定是有理數。「有理化因式」問的是那個要乘上去的式子，「化簡」才要把整個乘法做完。

【公式／定理】共軛： $a + \sqrt{b}$ 與 $a - \sqrt{b}$ ；平方差 $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) $4 + \sqrt{3}$ 的有理化因式是 $4 - \sqrt{3}$ （只調中間的符號）。乘積
 $= (4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3}) = 16 - 3 = 13$ 。

(2) (a) $13 - \sqrt{2}$ 的有理化因式是 $13 + \sqrt{2}$ 。乘積
 $= (13 - \sqrt{2})(13 + \sqrt{2}) = 169 - 2 = 167$ 。

(3) (b) 第 1 步：分母 $2 + \sqrt{3}$ 是兩項，共軛是 $2 - \sqrt{3}$ 。

(4) (b) 第 2 步：分子分母同乘 $2 - \sqrt{3}$ 。分母 $= (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ ；
分子 $= 2 - \sqrt{3}$ 。

(5) (b) 第 3 步：分母是 1，不必再約，答案 $= 2 - \sqrt{3}$ 。

(6) 檢核 (a)：兩個乘積 13 與 167 都是整數，沒有根號，符合「有理化」的目的。

(7) 檢核 (b)： $\frac{1}{2+\sqrt{3}} \approx \frac{1}{3.732} \approx 0.268$ ； $2 - \sqrt{3} \approx 0.268$ ——相符。

【易錯點提示】① 把共軛寫成 $-4 - \sqrt{3}$ 或 $-4 + \sqrt{3}$ ——共軛只調中間那個符號，第一項不動。② (a) 答了乘積 13 而沒有寫出有理化因式 $4 - \sqrt{3}$ ——題目兩樣都要。③ (b) 分子分母只乘了分母一邊——分子分母必須同乘，否則值就變了。

4・答案： $\frac{2x}{x^2-1}$ （或 $\frac{2x}{(x-1)(x+1)}$ ），限制 $x \neq 1$ 且 $x \neq -1$

【考點】兩個分式相加：先把分母因式分解找出公分母，通分之後合併分子，最後回頭由原式的分母寫出限制。本題公分母就是兩個分母的乘積。

【公式／定理】 $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{B+A}{AB}$ ；限制：原式每一個分母都不可以等於 0。

【詳細步驟】

(1) 第 1 步（找公分母）：兩個分母 $x - 1$ 與 $x + 1$ 沒有公因式，公分母就是
 $(x - 1)(x + 1)$ ，即 $x^2 - 1$ 。

(2) 第 2 步（通分）： $\frac{1}{x-1} = \frac{x+1}{(x-1)(x+1)}$ ； $\frac{1}{x+1} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)}$ 。

(3) 第 3 步（合併分子）：分子 $= (x + 1) + (x - 1) = 2x$ 。所以原式
 $= \frac{2x}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x}{x^2-1}$ 。分子 $2x$ 與分母沒有公因式，不能再約。

(4) 第 4 步（限制）：原式的分母是 $x - 1$ 與 $x + 1$ ，所以 $x \neq 1$ 且 $x \neq -1$ 。

(5) 檢核：取 $x = 3$ ——原式 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ；而 $\frac{2 \times 3}{9-1} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ ——相符。

【易錯點提示】① 把 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$ 直接寫成 $\frac{2}{2x}$ 或 $\frac{1}{2x}$ ——分式相加不是分子加分子、分母加分母。② 通分後分子寫成 $x + 1 + x - 1$ 卻算成 $2x + 2$ —— $+1$ 與 -1 相消，答案是 $2x$ 。③ 漏寫限制。本題兩個限制都要寫，只寫一個不算完整。

5 · 答案：(a) $\frac{1}{x+2}$ ，限制 $x \neq 2$ 且 $x \neq -2$ (b) 因為限制來自原式的分母，化簡不會令它消失

【考點】分母是多項式時，先因式分解才找得出公分母。本題化簡後分子分母有公因式 $x - 2$ 可以約掉，但約掉之後「 $x \neq 2$ 」這個限制仍然存在——這正是第 (b) 問要說明的事。

【公式／定理】 $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ ；約分只可以約因式；限制由原式的分母決定。

【詳細步驟】

(1) (a) 第 1 步（分解）： $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ 。公分母是 $(x - 2)(x + 2)$ 。

(2) (a) 第 2 步（通分）： $\frac{1}{x-2} = \frac{x+2}{(x-2)(x+2)}$ ；第二項的分母已經是公分母，不用動。

(3) (a) 第 3 步（合併並約分）：分子 $= (x + 2) - 4 = x - 2$ 。所以式子 $= \frac{x-2}{(x-2)(x+2)}$ ；分子分母有公因式 $x - 2$ ，約掉得 $\frac{1}{x+2}$ 。

(4) (a) 第 4 步（限制）：原式的分母是 $x - 2$ 與 $x^2 - 4$ ，兩者為 0 的情況是 $x = 2$ 與 $x = -2$ ，所以 $x \neq 2$ 且 $x \neq -2$ 。

(5) 檢核 (a)：取 $x = 3$ ——原式 $= \frac{1}{1} - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$ ；而 $\frac{1}{3+2} = \frac{1}{5}$ ——相符。

(6) (b) 說明： $x = 2$ 會令原式的分母 $x - 2$ 變成 0，除以 0 沒有意義，所以原式在 $x = 2$ 根本不存在。化簡時把 $x - 2$ 約掉，只是把那個「洞」在寫法上藏起來，並沒有把它補回去——所以限制要照原式寫，而且一定要寫出來。

【易錯點提示】① 由化簡後的 $\frac{1}{x+2}$ 去寫限制，只寫 $x \neq -2$ ——限制永遠由原式的分母決定， $x \neq 2$ 不可以漏。② 約分時把分子的 $x - 2$ 與分母的 $x + 2$ 一起「約掉 x」——那是約項不是約因式，完全錯。③ 第 3 步分子寫成 $x + 2 - 4 = x + 2 - 2 - 4 = -2$ ，分子是 $x - 2$ 。

6 · 答案：(a) 10 (b) $\frac{2}{3}$

【考點】用恆等式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 把 $a^2 + b^2$ 由已知的 $a+b$ 與 ab 表示出來，不必求出 a 、 b 本身。(b) 接回 L5 的對數運算律三：根號可以寫成分數次方，次方可以搬到 $\log$ 前面當係數。

【公式／定理】 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ ； $\sqrt[3]{N} = N^{(\frac{1}{3})}$ ； $\log M^p = p \log M$ ； $\log 100 = 2$ 。

【詳細步驟】

(1) (a) 第 1 步： $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ，移項得 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 。

(2) (a) 第 2 步：代入已知 $a+b = 12$ 、 $ab = 22$ ——

$$a^2 + b^2 = 12^2 - 2 \times 22 = 144 - 44 = 100。$$

(3) (a) 第 3 步： $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{100} = 10$ 。

(4) (b) 第 1 步： $a^2 + b^2 = 100$ ，所以要求的是 $\log \sqrt[3]{100}$ 。

(5) (b) 第 2 步：把立方根寫成分數次方—— $\sqrt[3]{100} = 100^{(\frac{1}{3})}$ 。

(6) (b) 第 3 步（運算律三）： $\log 100^{(\frac{1}{3})} = \frac{1}{3} \log 100$ ；而 $\log 100 = 2$ ，所以答案 $= \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$ 。

(7) 檢核 (a)：解 $a+b = 12$ 、 $ab = 22$ 得 a 、 b 是 $x^2 - 12x + 22 = 0$ 的兩根， $x = 6 \pm \sqrt{14}$ ；則

$$a^2 + b^2 = (6 + \sqrt{14})^2 + (6 - \sqrt{14})^2 = (36 + 12\sqrt{14} + 14) + (36 - 12\sqrt{14} + 14) = 100$$

——與第 2 步相符。

(8) 檢核 (b)： $\frac{2}{3} \approx 0.667$ ；而 $\log \sqrt[3]{100} \approx \log 4.642 \approx 0.667$ ——相符。

【易錯點提示】① 想先解出 a 、 b 再代入——本題的 a 、 b 是無理數 $6 \pm \sqrt{14}$ ，硬解會令計算變得很難；用恆等式可以完全避開。② $(a+b)^2$ 展開時漏了中間項，寫成 $a^2 + b^2 = 144 - 2ab = 44$ 一定要減掉。③ (b) 把 $\log \sqrt[3]{100}$ 當成 $\sqrt[3]{\log 100}$ ——立方根在 $\log$ 的裡面，要先用運算律三搬成係數 $\frac{1}{3}$ 。